

Przeprowadź rozpoznanie

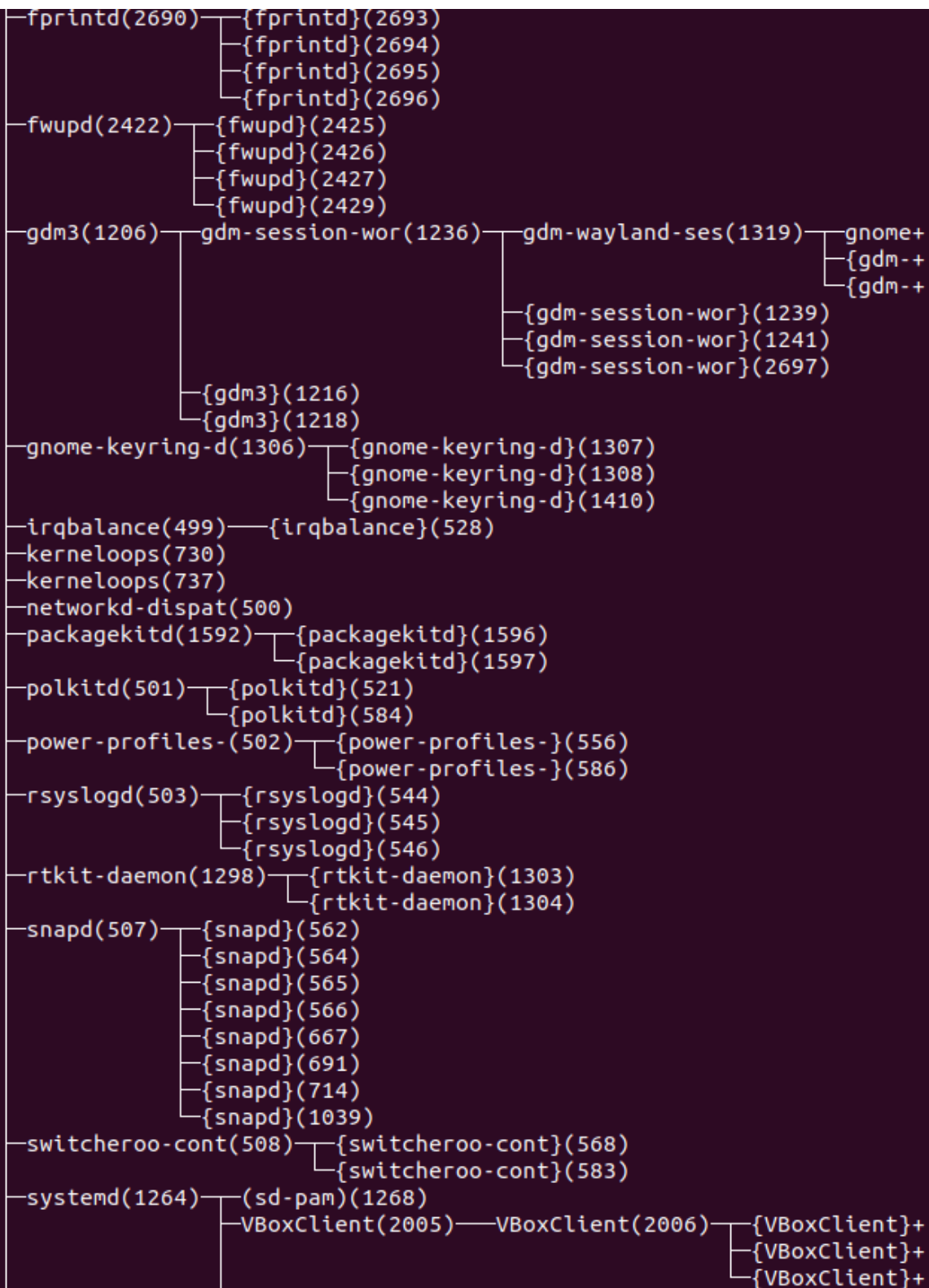
ps aux --sort=-%cpu | head

```
joanna@joanna-VirtualBox:~$ ps aux --sort=-%cpu | head
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root        801 12.7   1.9 1466376 79752 ?        Ssl   17:08   3:18 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
joanna    1447  3.0   9.9 4565924 399752 ?        Ssl   17:09   0:46 /usr/bin/gnome-shell
joanna    2642  2.0   1.3 556180 52260 ?        Ssl   17:34   0:00 /usr/libexec/gnome-terminal-server
joanna    2592  1.2   1.5 2789856 60764 ?        Sl    17:34   0:00 gjs /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@rastersoft.com/ding.js -E -P /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@rastersoft.com -M 0 -D 0:0:1322:741:1:27:0:0:0:0
root         1  0.3   0.2 166692 11992 ?        Ss    17:08   0:05 /sbin/init splash
root        507  0.3   0.9 1327240 39048 ?        Ssl   17:08   0:04 /usr/lib/snapd/snapd
joanna    1295  0.3   0.7 1427432 29320 ?        Ssl   17:09   0:05 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=journal
root        17  0.1   0.0      0      0 ?        I     17:08   0:01 [rcu_preempt]
root        24  0.1   0.0      0      0 ?        S     17:08   0:02 [ksoftirqd/1]
joanna@joanna-VirtualBox:~$
```

Najbardziej obciążającym procesem jest w tej chwili **Docker** (PID 801), który zużywa 12.7% CPU. Na drugim miejscu jest interfejs graficzny systemowy (**gnome-shell**, PID 1447).

pstree -p

```
joanna@joanna-VirtualBox:~$ pstree -p
systemd(1)─ModemManager(600)─{ModemManager}(634)
                        └─{ModemManager}(641)
      ─NetworkManager(493)─{NetworkManager}(580)
                        └─{NetworkManager}(590)
      ─VBoxDRMClient(1183)─{VBoxDRMClient}(1201)
                        ├──{VBoxDRMClient}(1202)
                        ├──{VBoxDRMClient}(1203)
                        ├──{VBoxDRMClient}(1204)
                        └─{VBoxDRMClient}(2032)
      ─VBoxService(1185)─{VBoxService}(1187)
                        ├──{VBoxService}(1188)
                        ├──{VBoxService}(1189)
                        ├──{VBoxService}(1190)
                        ├──{VBoxService}(1191)
                        ├──{VBoxService}(1194)
                        ├──{VBoxService}(1196)
                        └─{VBoxService}(1197)
      ─accounts-daemon(482)─{accounts-daemon}(529)
                        └─{accounts-daemon}(585)
      ─acpid(484)
      ─avahi-daemon(488)─avahi-daemon(514)
      ─colord(1839)─{colord}(1848)
                  └─{colord}(1851)
      ─containerd(609)─{containerd}(650)
                    ├──{containerd}(653)
                    ├──{containerd}(654)
                    ├──{containerd}(657)
                    ├──{containerd}(750)
                    ├──{containerd}(751)
                    └─{containerd}(797)
      ─cron(489)
      ─cups-browsed(718)─{cups-browsed}(775)
                      └─{cups-browsed}(780)
      ─cupsd(596)─dbus(651)
                ├──dbus(658)
                ├──dbus(659)
                └─dbus(660)
      ─dbus-daemon(491)
      ─dockerd(801)─{dockerd}(834)
                  ├──{dockerd}(836)
                  ├──{dockerd}(837)
                  ├──{dockerd}(838)
                  ├──{dockerd}(839)
                  ├──{dockerd}(942)
                  ├──{dockerd}(943)
                  ├──{dockerd}(944)
                  └─{dockerd}(954)
```



```

-VBoxClient(2028)---VBoxClient(2029)---{VBoxClient}+
                                         {VBoxClient}+
-at-spi2-registr(1620)---{at-spi2-registr}(1625)
                        {at-spi2-registr}(1626)
-dbus-daemon(1316)
-dconf-service(1584)---{dconf-service}(1587)
                        {dconf-service}(1589)
-evolution-addre(1588)---{evolution-addre}(1590)
                        {evolution-addre}(1591)
                        {evolution-addre}(1594)
                        {evolution-addre}(1595)
                        {evolution-addre}(1600)
-evolution-calen(1544)---{evolution-calen}(1547)
                        {evolution-calen}(1548)
                        {evolution-calen}(1574)
                        {evolution-calen}(1575)
                        {evolution-calen}(1582)
                        {evolution-calen}(1583)
                        {evolution-calen}(1586)
                        {evolution-calen}(1884)
-evolution-sourc(1522)---{evolution-sourc}(1525)
                        {evolution-sourc}(1526)
                        {evolution-sourc}(1527)
-file-roller(2736)---{file-roller}(2737)
                    {file-roller}(2738)
                    {file-roller}(2739)
                    {file-roller}(2740)
-gjs(1622)---{gjs}(1629)
             {gjs}(1630)
             {gjs}(1631)
             {gjs}(1632)
-gjs(1935)---{gjs}(1938)
             {gjs}(1940)
             {gjs}(1942)
             {gjs}(1943)
-gnome-session-b(1429)---at-spi-bus-laun(1444)---db+
                                                              {a+
                                                              {a+
                                                              {a+
-evolution-alarm(1687)---{e+
                        {e+
                        {e+
                        {e+
                        {e+
-gsd-disk-utilit(1711)---{g+
                        {g+
-update-notifier(2099)---{u+
                        {u+

```

```

      {gnome-session-b}(1431)
      {gnome-session-b}(1432)
      {gnome-session-b}(1434)
—gnome-session-c(1404)—{gnome-session-c}(1408)
—gnome-shell(1447)—Xwayland(1803)
                   gjs(2717)—{gjs}(2719)
                              {gjs}(2720)
                              {gjs}(2723)
                              {gjs}(2724)
                              {gjs}(2731)
                              {gjs}(2732)
                   {gnome-shell}(1466)
                   {gnome-shell}(1473)
                   {gnome-shell}(1476)
                   {gnome-shell}(1501)
                   {gnome-shell}(1502)
                   {gnome-shell}(1503)
                   {gnome-shell}(1504)
                   {gnome-shell}(1505)
                   {gnome-shell}(1506)
                   {gnome-shell}(1508)
                   {gnome-shell}(1509)
                   {gnome-shell}(2035)
                   {gnome-shell}(2434)
                   {gnome-shell}(2706)
—gnome-shell-cal(1513)—{gnome-shell-cal}(1517)
                      {gnome-shell-cal}(1519)
                      {gnome-shell-cal}(1520)
                      {gnome-shell-cal}(1521)
                      {gnome-shell-cal}(1541)
—gnome-terminal-(2642)—bash(2660)—pstree(2752)
                      {gnome-terminal-}(2643)
                      {gnome-terminal-}(2645)
                      {gnome-terminal-}(2646)
—goa-daemon(1535)—{goa-daemon}(1553)
                  {goa-daemon}(1555)
                  {goa-daemon}(1556)
—goa-identity-se(1560)—{goa-identity-se}(1565)
                      {goa-identity-se}(1568)
—gsd-a11y-settin(1639)—{gsd-a11y-settin}(1658)
                      {gsd-a11y-settin}(1672)
                      {gsd-a11y-settin}(1691)
—gsd-color(1647)—{gsd-color}(1676)
                  {gsd-color}(1680)
                  {gsd-color}(1682)
—gsd-datetime(1649)—{gsd-datetime}(1664)
                    {gsd-datetime}(1674)
                    {gsd-datetime}(1693)

```

```

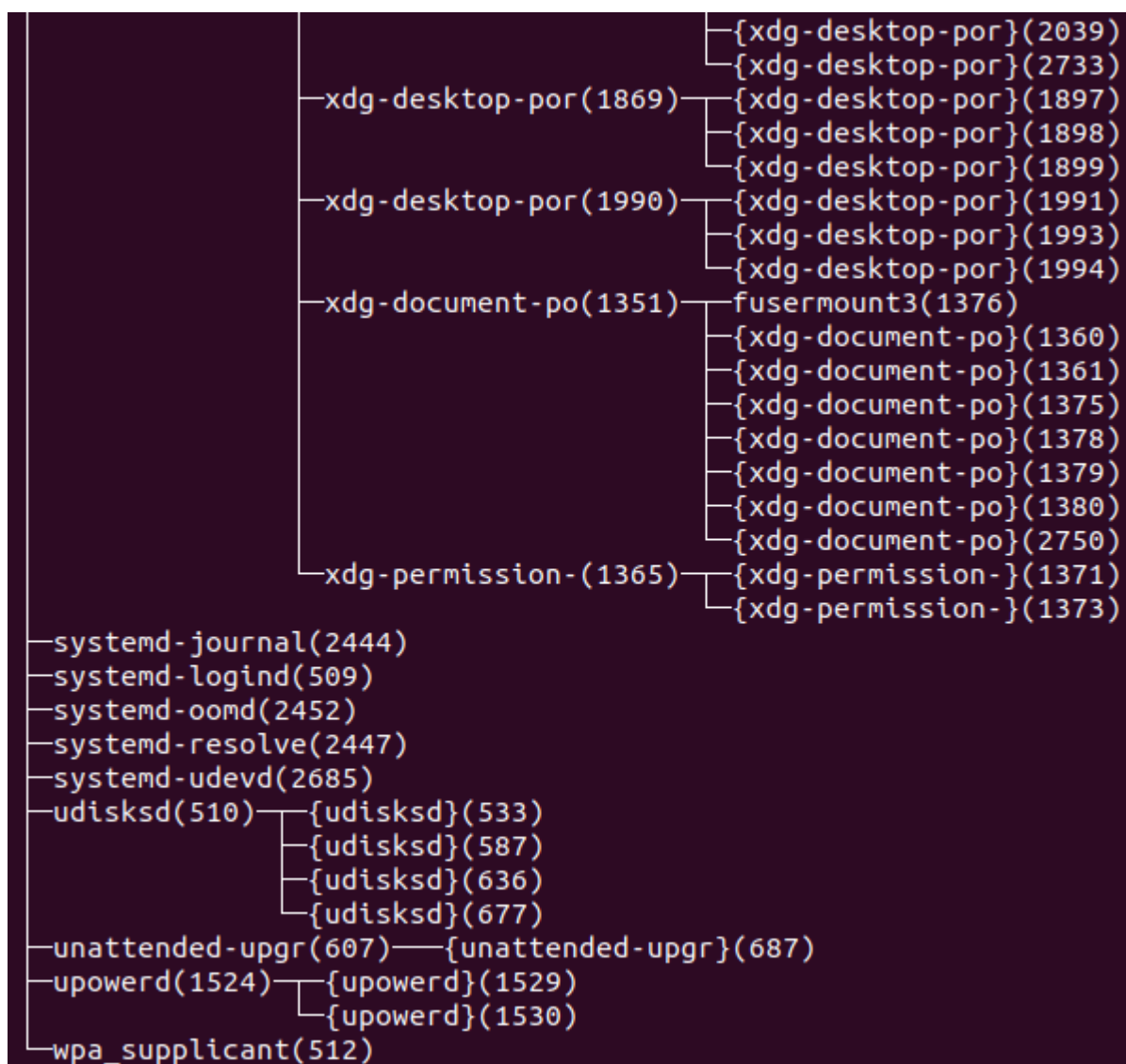
gsd-housekeepin(1651) {
  {gsd-housekeepin}(1660)
  {gsd-housekeepin}(1675)
  {gsd-housekeepin}(1688)
}
gsd-keyboard(1654) {
  {gsd-keyboard}(1666)
  {gsd-keyboard}(1681)
  {gsd-keyboard}(1683)
}
gsd-media-keys(1657) {
  {gsd-media-keys}(1661)
  {gsd-media-keys}(1663)
  {gsd-media-keys}(1665)
}
gsd-power(1659) {
  {gsd-power}(1706)
  {gsd-power}(1708)
  {gsd-power}(1715)
}
gsd-print-notif(1669) {
  {gsd-print-notif}(1684)
  {gsd-print-notif}(1686)
}
gsd-printer(1786) {
  {gsd-printer}(1800)
  {gsd-printer}(1801)
}
gsd-rfkill(1677) {
  {gsd-rfkill}(1699)
  {gsd-rfkill}(1714)
}
gsd-screensaver(1679) {
  {gsd-screensaver}(1695)
  {gsd-screensaver}(1712)
}
gsd-sharing(1685) {
  {gsd-sharing}(1689)
  {gsd-sharing}(1698)
  {gsd-sharing}(1716)
}
gsd-smartcard(1690) {
  {gsd-smartcard}(1702)
  {gsd-smartcard}(1713)
  {gsd-smartcard}(1756)
}
gsd-sound(1704) {
  {gsd-sound}(1710)
  {gsd-sound}(1722)
  {gsd-sound}(1762)
}
gsd-wacom(1709) {
  {gsd-wacom}(1746)
  {gsd-wacom}(1749)
  {gsd-wacom}(1767)
}
gsd-xsettings(1939) {
  {gsd-xsettings}(1954)
  {gsd-xsettings}(1955)
  {gsd-xsettings}(1956)
}
gvfs-afc-volume(1557) {
  {gvfs-afc-volume}(1561)
  {gvfs-afc-volume}(1562)
  {gvfs-afc-volume}(1564)
}
gvfs-goa-volume(1567) {
  {gvfs-goa-volume}(1569)
  {gvfs-goa-volume}(1570)
}
gvfs-gphoto2-vo(1549) {
  {gvfs-gphoto2-vo}(1550)
  {gvfs-gphoto2-vo}(1552)
}
gvfs-mtp-volume(1573) {
  {gvfs-mtp-volume}(1576)
  {gvfs-mtp-volume}(1578)
}
gvfs-udisks2-vo(1539) {
  {gvfs-udisks2-vo}(1542)
  {gvfs-udisks2-vo}(1543)
  {gvfs-udisks2-vo}(1545)
}

```

```

-gvfsd(1413)——gvfsd-trash(1610)——{gvfsd-trash}(16+
                                     {gvfsd-trash}(16+
                                     {gvfsd-trash}(27+
                                     {gvfsd}(1417)
                                     {gvfsd}(1418)
-gvfsd-fuse(1422)——{gvfsd-fuse}(1425)
                  {gvfsd-fuse}(1426)
                  {gvfsd-fuse}(1427)
                  {gvfsd-fuse}(1428)
                  {gvfsd-fuse}(1430)
                  {gvfsd-fuse}(1616)
-gvfsd-metadata(1816)——{gvfsd-metadata}(1818)
                      {gvfsd-metadata}(1819)
-ibus-portal(1736)——{ibus-portal}(1753)
                  {ibus-portal}(1754)
-ibus-x11(1996)——{ibus-x11}(1998)
                {ibus-x11}(1999)
-nautilus(2708)——{nautilus}(2709)
                {nautilus}(2710)
                {nautilus}(2712)
                {nautilus}(2716)
                {nautilus}(2734)
-pipewire(1292)——{pipewire}(1333)
-pipewire-media-(1293)——{pipewire-media-}(1309)
-pulseaudio(1295)——{pulseaudio}(1349)
                  {pulseaudio}(1353)
                  {pulseaudio}(1396)
-sh(1637)——ibus-daemon(1645)——ibus-engine-sim(183+
                              {ibus-extension-(172+
                              {ibus-memconf(1726)-+++
                              +++
                              {ibus-daemon}(1696)
                              {ibus-daemon}(1701)
-tracker-miner-f(1873)——{tracker-miner-f}(2033)
                      {tracker-miner-f}(2034)
                      {tracker-miner-f}(2036)
                      {tracker-miner-f}(2037)
                      {tracker-miner-f}(2079)
-user-session-he(1840)——snapd-desktop-i(2041)——{s+
                                                {s+
                                                {s+
                                                {s+
                                                {user-session-he}(1951)
                                                {user-session-he}(1952)
                                                {user-session-he}(1953)
-xdg-desktop-por(1852)——{xdg-desktop-por}(1860)
                      {xdg-desktop-por}(1861)
                      {xdg-desktop-por}(1989)
                      {xdg-desktop-por}(2038)

```



Wynik `pstree -p` dokładnie pokazuje relacje rodzic-dziecko.

Na samej górze widnieje **systemd(1)** (główny proces o PID 1), od którego odchodzą wszystkie pozostałe gałęzie systemowe, np. `dockerd(801)`.

lsuf -p "\$PID"

```
joanna@joanna-VirtualBox:~$ sudo lsuf -p 801 | head -n 20
[sudo] hasło użytkownika joanna:
lsuf: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1000/doc
Output information may be incomplete.
lsuf: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
Output information may be incomplete.
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
dockerd 801 root cwd DIR 8,3 4096 2 /
dockerd 801 root rtd DIR 8,3 4096 2 /
dockerd 801 root txt REG 8,3 99927992 528838 /usr/bin/dockerd
dockerd 801 root mem-W REG 8,3 16384 948928 /var/lib/docker/buildkit/history.db
dockerd 801 root mem-W REG 8,3 32768 948927 /var/lib/docker/buildkit/cache.db
dockerd 801 root mem-W REG 8,3 16384 948925 /var/lib/docker/buildkit/metadata_v2.db
dockerd 801 root mem-W REG 8,3 16384 948924 /var/lib/docker/buildkit/snapshots.db
dockerd 801 root mem REG 8,3 309600 524440 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnss_systemd.so.2
dockerd 801 root mem-W REG 8,3 16384 948923 /var/lib/docker/buildkit/containermeta.db
dockerd 801 root mem-W REG 8,3 32768 948902 /var/lib/docker/volumes/metadata.db
dockerd 801 root mem REG 8,3 613064 553065 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcre2-8.so.0.10.4
dockerd 801 root mem REG 8,3 149760 552600 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgpg-error.so.0.32.1
dockerd 801 root mem REG 8,3 940560 526466 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6
dockerd 801 root mem REG 8,3 166240 525468 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libudev.so.1.7.2
dockerd 801 root mem REG 8,3 166280 553217 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libselinux.so.1
dockerd 801 root mem REG 8,3 1296312 526843 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgcrypt.so.20.3.4
dockerd 801 root mem REG 8,3 125152 552852 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblz4.so.1.9.3
dockerd 801 root mem REG 8,3 2220400 526460 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
dockerd 801 root mem REG 8,3 39024 549373 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcap.so.2.44
joanna@joanna-VirtualBox:~$
```

lsuf dla PID 801.

analiza zrzutu: widzimy pliki otwarte przez proces **dockerd**:

- **txt**: Plik wykonywalny **/usr/bin/dockerd**.
- **mem-W**: Pliki baz danych w **/var/lib/docker/buildkit/** (np. bazy danych metadanych i obrazów).
- **mem**: Biblioteki systemowe dynamicznie wczytane z **/usr/lib/**.

ps -o pid,tid,ppid,ni,pri,stat,comm -L -p "\$PID"

```
joanna@joanna-VirtualBox:~$ ps -o pid,tid,ppid,ni,pri,stat,comm -L -p 801
  PID    TID    PPID  NI  PRI  STAT  COMMAND
   801    801      1    0   19  Ssl   dockerd
   801    834      1    0   19  Ssl   dockerd
   801    836      1    0   19  Ssl   dockerd
   801    837      1    0   19  Ssl   dockerd
   801    838      1    0   19  Ssl   dockerd
   801    839      1    0   19  Ssl   dockerd
   801    942      1    0   19  Ssl   dockerd
   801    943      1    0   19  Ssl   dockerd
   801    944      1    0   19  Ssl   dockerd
   801    954      1    0   19  Ssl   dockerd
joanna@joanna-VirtualBox:~$
```

- **PID 801**: ID głównego procesu (**dockerd**).
- **TID (801, 834, 836...)**: Identyfikatory poszczególnych wątków roboczych stworzonych przez Dockera.
- **PPID 1**: Potwierdza, że rodzicem Dockera jest główny proces systemowy (**systemd**).
- **STAT Ssl**: Oznacza proces śpiący (**S**), wielowątkowy (**l**), będący liderem sesji (**s**).

top -H -p "\$PID"

```
top - 18:09:20 up 1:01, 1 user, load average: 0,53, 0,13, 0,07
Wątki:razem: 10, działających: 0, śpiących: 10, zatrzymanych: 0, zombie:
%CPU: 2,4 uż, 4,6 sy, 0,0 ni, 92,7 be, 0,0 io, 0,0 hi, 0,2 si, 0,0 sk
MiB RAM : 3916,4 razem, 1854,8 wolne, 1068,1 użyte, 993,4 buf/cache
MiB Swap: 2680,0 razem, 2680,0 wolne, 0,0 użyte. 2592,8 dost. RAM
```

PID	UŻYTK.	PR	NI	WIRT	REZ	WSP	S	%CPU	%PAM	CZAS+	KOMENDA
801	root	20	0	1466376	79760	55696	S	0,0	2,0	0:03.61	dockerd
834	root	20	0	1466376	79760	55696	S	0,0	2,0	0:00.88	dockerd
836	root	20	0	1466376	79760	55696	S	0,0	2,0	0:00.11	dockerd
837	root	20	0	1466376	79760	55696	S	0,0	2,0	0:00.06	dockerd
838	root	20	0	1466376	79760	55696	S	0,0	2,0	0:00.02	dockerd
839	root	20	0	1466376	79760	55696	S	0,0	2,0	0:00.00	dockerd
942	root	20	0	1466376	79760	55696	S	0,0	2,0	0:00.40	dockerd
943	root	20	0	1466376	79760	55696	S	0,0	2,0	3:13.55	dockerd
944	root	20	0	1466376	79760	55696	S	0,0	2,0	1:43.35	dockerd
954	root	20	0	1466376	79760	55696	S	0,0	2,0	0:00.12	dockerd

Widzimy podgląd dynamiczny dla całego procesu Dockera podzielony na wątki (Wątki: razem 10). Przodujący pod względem wykorzystanego czasu jest wątek o PID 943 (przepracował łącznie 3:13.55), a sam proces nadrzędny ma PID 801.

Triage linux

cat /etc/os-release

```
joanna@joanna-VirtualBox:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.5 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)"
VERSION_CODENAME=jammy
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=jammy
joanna@joanna-VirtualBox:~$
```

system Ubuntu 22.04.5 LTS (nazwa kodowa *Jammy Jellyfish*)

uname -a

```
joanna@joanna-VirtualBox:~$ uname -a
Linux joanna-VirtualBox 6.8.0-138-generic #138~22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC
Fri Aug 7 13:43:15 UTC x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
joanna@joanna-VirtualBox:~$
```

Jądro systemowe: Linux w wersji 6.8.0-138-generic

Architektura: x86_64 (64-bitowa)

id && sudo -l

```
joanna@joanna-VirtualBox:~$ id && sudo -l
uid=1000(joanna) gid=1000(joanna) grupy=1000(joanna),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),122(lpadmin),135(lxd),136(sambashare),997(docker)
[sudo] hasło użytkownika joanna:
Niestety, proszę spróbować ponownie.
[sudo] hasło użytkownika joanna:
Pasujące wpisy Defaults dla joanna na joanna-VirtualBox:
    env_reset, mail_badpass,
    secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin\:/snap/bin,
    use_pty

Użytkownik joanna może uruchamiać na joanna-VirtualBox następujące polecenia:
(ALL : ALL) ALL
joanna@joanna-VirtualBox:~$
```

id: użytkownik to **joanna** z numerem **uid=1000**, grupy **sudo** (27) oraz **docker** (997).

sudo -l: Zapis **(ALL : ALL) ALL** - pełne uprawnienia administratora

ss -tulpn

```
joanna@joanna-VirtualBox:~$ sudo ss -tulpn
Netid  State  Recv-Q  Send-Q  Local Address:Port  Peer Address:Port
Process
udp    UNCONN  0        0        0.0.0.0:5353        0.0.0.0:*
  users:((("avahi-daemon",pid=488,fd=12))
udp    UNCONN  0        0        0.0.0.0:34632       0.0.0.0:*
  users:((("avahi-daemon",pid=488,fd=14))
udp    UNCONN  0        0        127.0.0.53%lo:53    0.0.0.0:*
  users:((("systemd-resolve",pid=2793,fd=13))
udp    UNCONN  0        0        [::]:5353          [::]:*
  users:((("avahi-daemon",pid=488,fd=13))
udp    UNCONN  0        0        [::]:33144         [::]:*
  users:((("avahi-daemon",pid=488,fd=15))
tcp    LISTEN  0        4096     127.0.0.53%lo:53    0.0.0.0:*
  users:((("systemd-resolve",pid=2793,fd=14))
tcp    LISTEN  0        128     127.0.0.1:631       0.0.0.0:*
  users:((("cupsd",pid=596,fd=7))
tcp    LISTEN  0        128     [::1]:631          [::]:*
  users:((("cupsd",pid=596,fd=6))
joanna@joanna-VirtualBox:~$
```

127.0.0.53:53 (systemd-resolve): Wewnętrzna usługa DNS systemu.

127.0.0.1:631 (cupsd): Usługa obsługi drukarek działająca wyłącznie lokalnie (**127.0.0.1**).

avahi-daemon: Usługa mDNS (wykrywanie urządzeń w lokalnej sieci).

Brak niepokojących portów (np. otwartych portów SSH czy backdoorów wystawionych na świat **0.0.0.0**).

systemctl --type=service --state=running

(| **head -n 20**, aby ograniczyć wynik do pierwszych 20 linii)

```
joanna@joanna-VirtualBox:~$ systemctl --type=service --state=running | head -n 20
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
accounts-daemon.service            loaded active running Accounts Service
acpid.service                       loaded active running ACPI event daemon
avahi-daemon.service               loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
colord.service                     loaded active running Manage, Install and Generate Color Profiles
containerd.service                 loaded active running containerd container runtime
cron.service                       loaded active running Regular background program processing daemon
cups-browsed.service               loaded active running Make remote CUPS printers available locally
cups.service                       loaded active running CUPS Scheduler
dbus.service                       loaded active running D-Bus System Message Bus
docker.service                     loaded active running Docker Application Container Engine
fwupd.service                      loaded active running Firmware update daemon
gdm.service                        loaded active running GNOME Display Manager
irqbalance.service                loaded active running irqbalance daemon
kerneloops.service                loaded active running Tool to automatically collect and submit kernel crash
signatures
ModemManager.service              loaded active running Modem Manager
networkd-dispatcher.service        loaded active running Dispatcher daemon for systemd-networkd
NetworkManager.service            loaded active running Network Manager
packagekit.service               loaded active running PackageKit Daemon
polkit.service                     loaded active running Authorization Manager
joanna@joanna-VirtualBox:~$
```

Vidzimy aktywne usługi tła systemd (**loaded active running**). Znajdują się tu wyłącznie domyślne usługi systemowe (np. **NetworkManager**, **cron**, **gdm**) oraz usługa konteneryzacji (**docker.service**). Brak jakichkolwiek podejrzanych usług zewnętrznych.

journalctl -p warning -n 50

```
joanna@joanna-VirtualBox:~$ journalctl -p warning -n 20
sie 25 18:07:43 joanna-VirtualBox systemd[1]: systemd-resolved.service: Failed with result 'watchdog'.
sie 25 18:07:43 joanna-VirtualBox systemd[1]: systemd-journald.service: Main process exited, code=dumped, s>
sie 25 18:07:43 joanna-VirtualBox systemd[1]: systemd-journald.service: Failed with result 'watchdog'.
sie 25 18:07:42 joanna-VirtualBox systemd[1]: systemd-journald.service: Watchdog timeout (limit 3min)!
sie 25 18:07:42 joanna-VirtualBox rtkit-daemon[1298]: The canary thread is apparently starving. Taking acti>
sie 25 18:08:04 joanna-VirtualBox update-notifier[2099]: gtk_widget_get_scale_factor: assertion 'GTK_IS_WID>
sie 25 18:08:04 joanna-VirtualBox update-notifier[2099]: gtk_widget_get_scale_factor: assertion 'GTK_IS_WID>
sie 25 18:08:55 joanna-VirtualBox gnome-shell[1447]: JS ERROR: Failed to initialize fprintd service: Gio.IO>
asynccallback@resource:///org/gnome/gjs/modules/core/o>
sie 25 18:09:04 joanna-VirtualBox ubuntu-appindicators@ubuntu.com[1447]: unable to update icon for software>
sie 25 18:09:04 joanna-VirtualBox ubuntu-appindicators@ubuntu.com[1447]: unable to update icon for livepatch>
sie 25 18:09:14 joanna-VirtualBox nautilus[2822]: Could not delete '.meta.isrunning': Nie ma takiego pliku >
sie 25 18:14:31 joanna-VirtualBox update-notifier[2099]: gtk_widget_get_scale_factor: assertion 'GTK_IS_WID>
sie 25 18:14:31 joanna-VirtualBox update-notifier[2099]: gtk_widget_get_scale_factor: assertion 'GTK_IS_WID>
sie 25 18:21:07 joanna-VirtualBox gnome-shell[1447]: JS ERROR: Failed to initialize fprintd service: Gio.IO>
asynccallback@resource:///org/gnome/gjs/modules/core/o>
sie 25 18:21:14 joanna-VirtualBox ubuntu-appindicators@ubuntu.com[1447]: unable to update icon for software>
sie 25 18:21:14 joanna-VirtualBox ubuntu-appindicators@ubuntu.com[1447]: unable to update icon for livepatch>
sie 25 18:21:25 joanna-VirtualBox nautilus[2918]: Could not delete '.meta.isrunning': Nie ma takiego pliku >
sie 25 18:21:44 joanna-VirtualBox gsd-color[1647]: unable to get EDID for xrandr-Virtual-1: unable to get E>
sie 25 18:21:44 joanna-VirtualBox gsd-color[1647]: unable to get EDID for xrandr-Virtual-1: unable to get E>
sie 25 18:30:56 joanna-VirtualBox rtkit-daemon[1298]: The canary thread is apparently starving. Taking acti>
lines 1-22/22 (END)
```

Standardowe ostrzeżenia i błędy środowiska graficznego oraz maszyny wirtualnej (np. **gnome-shell**, problem z pobraniem profilu kolorów **gsd-color** na ekranie VirtualBoxa). Brak śladów naruszenia bezpieczeństwa czy włamania

find /etc/systemd/system -maxdepth 2 -type f

```
joanna@joanna-VirtualBox:~$ find /etc/systemd/system -maxdepth 2 -type f
/etc/systemd/system/snap-core22-1612.mount
/etc/systemd/system/snap-snapd\x2ddesktop\x2dintegration-391.mount
/etc/systemd/system/snap-gnome\x2d46\x2d2404-164.mount
/etc/systemd/system/snap.mesa-2404.component-monitor.service
/etc/systemd/system/snap-snapd-21759.mount
/etc/systemd/system/snap-snap\x2dstore-1113.mount
/etc/systemd/system/snap-core24-1643.mount
/etc/systemd/system/snap-gtk\x2dcommon\x2dthemes-1535.mount
/etc/systemd/system/snap-bare-5.mount
/etc/systemd/system/snap-snapd\x2ddesktop\x2dintegration-178.mount
/etc/systemd/system/snap-gnome\x2d42\x2d2204-176.mount
/etc/systemd/system/snap-firefox-4848.mount
/etc/systemd/system/snap-mesa\x2d2404-1839.mount
/etc/systemd/system/snap-snapd-27710.mount
joanna@joanna-VirtualBox:~$
```

Widzimy pliki usług generowane automatycznie przez pakiet Snap (np. punkt montowania dla przeglądarki Firefox czy motywów GNOME). Brak jakichkolwiek nieznananych lub podejrzanych plików `.service` dodanych przez osoby trzecie.

find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null

(`| head -n 20` - aby ograniczyć listę do pierwszych 20 wyników)

```
joanna@joanna-VirtualBox:~$ find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null | head -n 20
/snap/snapd/21759/usr/lib/snapd/snap-confine
/snap/core22/1612/usr/bin/chfn
/snap/core22/1612/usr/bin/chsh
/snap/core22/1612/usr/bin/gpasswd
/snap/core22/1612/usr/bin/mount
/snap/core22/1612/usr/bin/newgrp
/snap/core22/1612/usr/bin/passwd
/snap/core22/1612/usr/bin/su
/snap/core22/1612/usr/bin/sudo
/snap/core22/1612/usr/bin/umount
/snap/core22/1612/usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
/snap/core22/1612/usr/lib/openssh/ssh-keysign
/snap/core22/1612/usr/libexec/polkit-agent-helper-1
/snap/core24/1643/usr/bin/chfn
/snap/core24/1643/usr/bin/chsh
/snap/core24/1643/usr/bin/gpasswd
/snap/core24/1643/usr/bin/mount
/snap/core24/1643/usr/bin/newgrp
/snap/core24/1643/usr/bin/passwd
/snap/core24/1643/usr/bin/su
```

Widzimy pliki z bitem SUID (np. `passwd`, `sudo`, `su`, `mount`). Uruchamiają się one z uprawnieniami właściciela pliku (roota). Wszystkie wykryte pliki pochodzą ze standardowych paczek systemowych i Snap. Brak podejrzanych, niestandardowych binarek.

1. Wyjaśnij każde z pojęć/komend.

jw

2. Na co wskazuje dany rezultat komendy.

jw

3. Przejdź przez drzewo procesu pid, ppid.

jw

4. Przejdź przez katalogi /etc/ , /var/

```
joanna@joanna-VirtualBox:~$ ls -la /etc | head -n 25
razem 1168
drwxr-xr-x 131 root root 12288 sie 25 17:03 .
drwxr-xr-x 20 root root 4096 sie 22 19:44 ..
drwxr-xr-x 3 root root 4096 wrz 11 2024 acpi
-rw-r--r-- 1 root root 3028 wrz 11 2024 adduser.conf
drwxr-xr-x 3 root root 4096 wrz 11 2024 alsa
drwxr-xr-x 2 root root 4096 sie 25 15:05 alternatives
-rw-r--r-- 1 root root 335 mar 23 2022 anacrontab
-rw-r--r-- 1 root root 433 mar 23 2022 apg.conf
drwxr-xr-x 5 root root 4096 wrz 11 2024 apm
drwxr-xr-x 3 root root 4096 sie 24 13:32 apparmor
drwxr-xr-x 8 root root 4096 sie 24 13:59 apparmor.d
drwxr-xr-x 4 root root 4096 sie 24 13:53 appport
-rw-r--r-- 1 root root 769 lut 22 2022 appstream.conf
drwxr-xr-x 8 root root 4096 sie 22 20:05 apt
drwxr-xr-x 3 root root 4096 sie 24 13:52 avahi
-rw-r--r-- 1 root root 2319 sty 6 2022 bash.bashrc
-rw-r--r-- 1 root root 45 lis 11 2021 bash_completion
drwxr-xr-x 2 root root 4096 sie 24 17:48 bash_completion.d
-rw-r--r-- 1 root root 367 gru 16 2020 bindresvport.blacklist
drwxr-xr-x 2 root root 4096 kwi 7 2022 binfo.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 sie 24 13:39 bluetooth
-rw-r----- 1 root root 33 wrz 11 2024 brlapi.key
drwxr-xr-x 7 root root 4096 wrz 11 2024 brltty
-rw-r--r-- 1 root root 29219 cze 28 2022 brltty.conf
joanna@joanna-VirtualBox:~$
```

/etc/apt/ – konfiguracja menedżera pakietów APT.

/etc/apparmor/ oraz /etc/apparmor.d/ – reguły modułu bezpieczeństwa AppArmor.

/etc/adduser.conf oraz /etc/bash.bashrc – ogólnosystemowe ustawienia tworzenia użytkowników oraz powłoki bash.

```
joanna@joanna-VirtualBox:~$ ls -la /var
razem 56
drwxr-xr-x 14 root root      4096 wrz 11 2024 .
drwxr-xr-x 20 root root      4096 sie 22 19:44 ..
drwxr-xr-x  2 root root      4096 sie 24 20:09 backups
drwxr-xr-x 18 root root      4096 sie 24 13:39 cache
drwxrwsrwt  2 root whoopsie 4096 sie 24 20:47 crash
drwxr-xr-x 72 root root      4096 sie 25 14:14 lib
drwxrwsr-x  2 root staff     4096 kwi 18 2022 local
lrwxrwxrwx  1 root root         9 sie 22 19:41 lock -> /run/lock
drwxrwxr-x 13 root syslog    4096 sie 25 15:38 log
drwxrwsr-x  2 root mail      4096 wrz 11 2024 mail
drwxrwsrwt  2 root whoopsie 4096 wrz 11 2024 metrics
drwxr-xr-x  2 root root      4096 wrz 11 2024 opt
lrwxrwxrwx  1 root root         4 sie 22 19:41 run -> /run
drwxr-xr-x 13 root root      4096 sie 24 20:09 snap
drwxr-xr-x  7 root root      4096 wrz 11 2024 spool
drwxrwsrwt 11 root root      4096 sie 25 18:48 tmp
joanna@joanna-VirtualBox:~$
```

log/: Przechowuje dzienniki systemowe i aplikacji (kluczowe przy DFIR/Triage).

lib/: Zawiera zmienne pliki stanu aplikacji (np. bazy danych Dockera czy APT).

backups/: Kopie zapasowe stanu systemu.

tmp/: Folder na tymczasowe pliki dynamiczne.

5. Sprawdź zawartość katalogów /etc/shadow /etc/passwd

```
joanna@joanna-VirtualBox:~$ head -n 5 /etc/passwd && sudo head -n 5 /etc/shadow
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
[sudo] hasło użytkownika joanna:
root:!:20687:0:99999:7:::
daemon:!:19977:0:99999:7:::
bin:!:19977:0:99999:7:::
sys:!:19977:0:99999:7:::
sync:!:19977:0:99999:7:::
joanna@joanna-VirtualBox:~$
```

